CAS 04 / 40

Modéré à élevé

Vibrations et bruit de graviers — suspicion de cavitation

Équipement Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Hydraulique / cavitation

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Bruit irrégulier, vibrations et débit fluctuant, surtout à faible niveau.

Contexte du cas

Pompe en aspiration sur bâche a niveau variable.

Constats de diagnostic

Conditions d’aspiration proches de la limite; entrée partiellement obstruée possible.

Cause probable — à confirmer

Marge d’aspiration insuffisante, vortex, air entraîné ou roue érode

Action corrective recommandée

Éviter le fonctionnement à bas niveau; vérifier NPSH disponible, pertes, vannes et géométrie.

Vérification après intervention

Surveiller bruit, vibrations et débit à plusieurs points de fonctionnement.

Prévention / suivi

Maintenir la marge d’aspiration e enregistrer le niveau lors des incidents.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.